

Titre Professionnel DWWM

RÉSUMÉ DE PROJET

Développeur Web & Web Mobile

APPLICATION DÉVELOPPÉE & PRÉSENTÉE

CICADOS

*Plateforme Web de Réservation de Tables & Gestion d'Événements pour Bar à Jeux et
Duels TCG*

Candidat :

PARRAUD OLIVIER

Développeur Fustack Web & Mobile

Établissement & Référentiel :

La Plateforme — DWWM

Référentiel REAC — Ministère du Travail

Introduction

Dans le cadre de ma formation au titre de Développeur Web et Web Mobile (DWWM), j'ai développé en autonomie **Cicados**, une plateforme web modulaire destinée aux passionnés de jeux de société et d'événements TCG. L'objectif principal est de permettre la réservation de tables de jeu avec un algorithme anti-surbooking, la gestion des tournois et l'intégration dynamique du catalogue BoardGameGeek (API BGG).

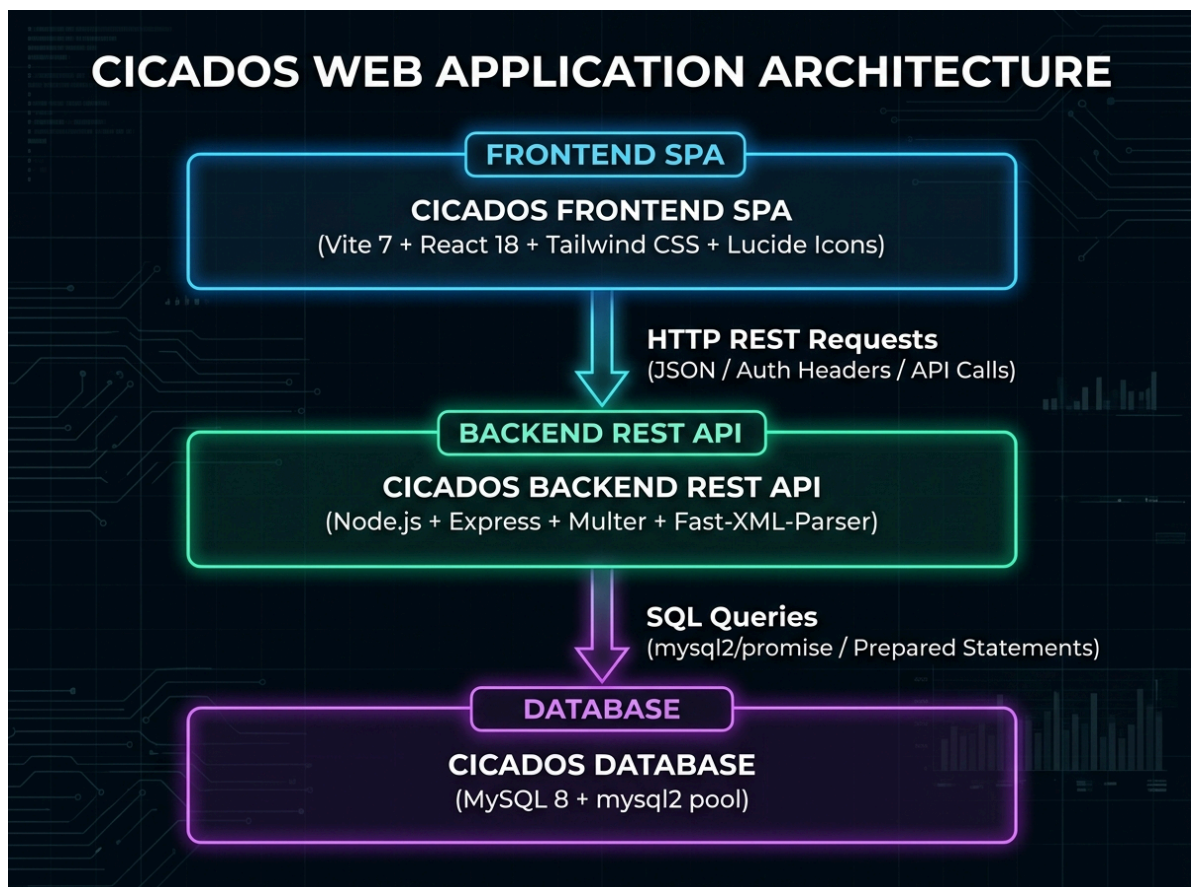
Le projet repose sur une architecture client-serveur découplée, combinant une Single Page Application réactive en React 18 et une API REST Express sous Node.js. La sécurité est assurée par une authentification par jetons JWT et un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

L'infrastructure intègre la persistance des données relationnelles sous MySQL 8.0, ainsi qu'un mécanisme de basculement dynamique de secours (Failover) vers un stockage JSON local pour garantir la haute disponibilité du catalogue en cas d'indisponibilité de l'API externe ou de la base de données.

Les composants techniques sont répartis comme suit :

Microservice / Composant	Rôle principal	Technologie	Base de données
frontend	Interface utilisateur SPA réactive & catalogue	React 18 / Vite 7 / Tailwind	-
backend-api	API REST, logique métier & contrôleurs	Node.js / Express	MySQL 8.0
auth-service	Authentification JWT & Sécurité RBAC	Express / Bcrypt / JWT	MySQL (users)
reservation-service	Détection d'overlap & allocation dynamique	Express / Algorithme SQL	MySQL (reservations)

bgg-proxy-service	Relais API BGG & conversion XML2 vers JSON	Fast-XML-Parser / Express	API BGG / Cache
failover-service	Sauvegarde de secours en cas de panne BDD	Express / fs.readFile	boardgame-list.json
database	Stockage relationnel & intégrité des données	MySQL 8.0	Volume mysql_data



Fonctionnalités actuellement disponibles :

- Réservation de tables de jeu en temps réel avec algorithme anti-surbooking
- Inscription et désinscription réactive aux tournois TCG et événements
- Messagerie support multi-tours bidirectionnelle (Membre <-> Admin) avec notifications réactives
- Importation et conversion automatisée du catalogue BoardGameGeek (XML2 vers JSON)

- Dashboard Administrateur complet (Gestion CRUD des jeux, événements et messages)
- Basculement automatique de secours (Failover SQL vers JSON)

Une campagne de tests automatisés E2E (Puppeteer) et de tests d'intégration backend a été réalisée sur le service de réservation, avec une validation complète des parcours utilisateurs critiques.

Compétences mobilisées :

- Analyse fonctionnelle & Cahier des charges
- Modélisation BDD (MCD / MLD SQL)
- Développement full-stack JavaScript / React
- Documentation technique

Évolutions prévues :

- Intégration du paiement en ligne des tournois et réservations (Stripe API)
- Pipeline CI/CD avec GitHub Actions pour le déploiement continu
- Tests automatisés étendus (Jest & Supertest)
- Application mobile